

## Diagrama de Bloques

La alimentación del circuito es mediante una batería Li-Po con voltaje nominal de 7.4 V que después cae a un reductor de voltaje MP1584 que la reduce a 5 V. Con este voltaje se alimentan tanto el pin VSYS de la Raspberry Pi pico como el sensor de ultrasonido. Por su parte, el pin de VM del puente H TB6612FNG es alimentado con los 7.4 V suministrados por la batería.

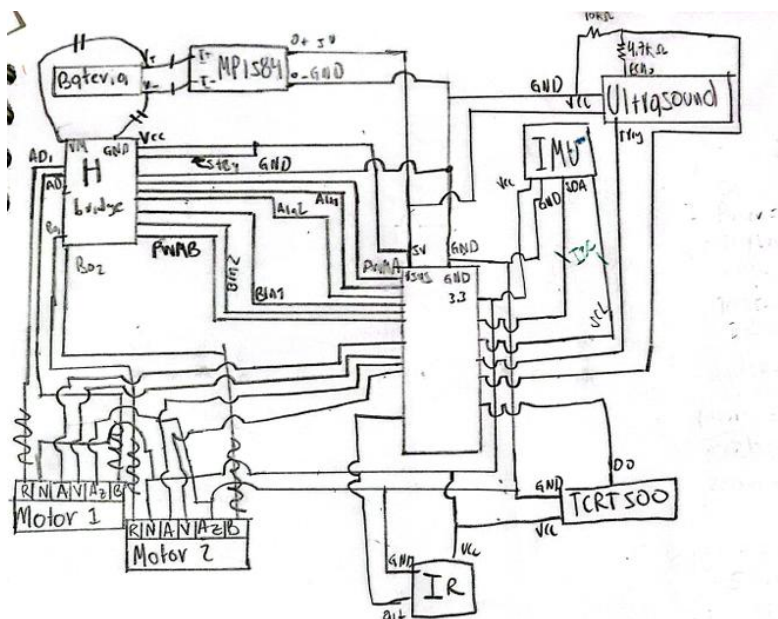
Para el puente H además de la conexión de los 7.4 V con su respectiva tierra se conectan los pines de VCC, STDBY a el pin de 3.3 V y se pone la tierra común del pin de la Raspberry, además los pines de AI1, AI2, PWMA, BI1, BI2, PWMB se conectan a los GPIOs de la Raspberry mientras que los pines de A01, A02, B01, B02 se conectan a los cables rojos y blancos de los dos motores N20.

Para hacer uso de los encoders acoplados a los motores alimentamos los cables negros a 3.3 V y los azules a GND y las salidas de los dos canales cable amarillo y verde van a 2 pines GPIOs.

Ambos sensores infrarrojos se alimentan a 3.3 V que los proporciona la Raspberry y sus salidas se leen en GPIOs.

La IMU también se alimentan a 3.3V y se conectan los pines SDA y SCL a dos pines de la Raspberry que soporten comunicación I2C.

El ultrasonido es el único sensor que no se debe alimentar a 3.3V, ya que trabaja a 5 V, para proteger la Raspberry, salida de este sensor(el pin Echo) debe pasar por un divisor de tensión con resistencias de 4.7k y de 10k. La entrada (Trig) puede funcionar con una entrada de 3.3 V por lo que no requiere acondicionamiento.



ROBINSON CORREA MORALES  
ANDRES FELIPE AGUDELO ZAPATA  
ELECTRÓNICA DIGITAL III

AVANCE DEL PROYECTO FINAL  
23/05/2026